Bancos de dados

- Bancos de dados.
    - Relacionais (Tradicional)
        - SQL
        - MySQL
        - PostgreSQL
        - Oracle Database
        - Microsoft SQL Server
    - Não Relacionais
        - NoSQL
        - Documentos
            - Json
            - Bson
        - Chave-valor
            - Redis
            - DynamicDB
        - Colunar
            - Cassandra
            - Hbase
        - Grafo
            - neo4j
            - ArangoDB
    - Pesquisa
        - Elasticsearch
        - Solr
    - Nuvem (Cloud)
        - AWS
        - GCP
        - Oracle

SQL (modelo relacional)

Vantagens

- Padronizado e amplamente conhecido.
- Excelente para dados estruturados.
- Suporte a transações (ACID).
- Consultas complexas com JOINs.

Desvantagens

- Escalabilidade horizontal mais difícil.
- Menos flexível para mudanças frequentes na estrutura dos dados.

MySQL

Vantagens

- Fácil de aprender.
- Grande comunidade.
- Bom desempenho para aplicações web.
- Gratuito e open source.

Desvantagens

- Menos recursos avançados que PostgreSQL.
- Algumas limitações em consultas complexas.

PostgreSQL

Vantagens

- Muito robusto e confiável.
- Excelente suporte a SQL avançado.
- Suporta JSON e extensões.
- Open source.

Desvantagens

- Curva de aprendizado maior.
- Configuração mais complexa.

Oracle Database

Vantagens

- Altíssima confiabilidade.
- Recursos avançados para empresas.
- Excelente escalabilidade.

Desvantagens

- Licenciamento caro.
- Administração complexa.

Microsoft SQL Server

Vantagens

- Ferramentas administrativas excelentes.
- Forte integração com Windows.
- Bom desempenho corporativo.

Desvantagens

- Licenças podem ser caras.
- Menos popular em ambientes Linux.

NoSQL (modelo)

Vantagens

- Escala horizontal facilmente.
- Estrutura flexível.
- Ideal para grandes volumes de dados.

Desvantagens

- Nem sempre possui transações completas.
- Pode sacrificar consistência em favor da disponibilidade.

JSON

Vantagens

- Fácil leitura por humanos.
- Muito utilizado em APIs.
- Flexível.

Desvantagens

- Mais verbo.
- Arquivos podem ficar grandes.

BSON

Vantagens

- Mais eficiente que JSON para armazenamento.
- Suporta tipos extras (datas, binários).

Desvantagens

- Não é legível diretamente.
- Menos interoperável.

Redis

Vantagens

- Extremamente rápido.
- Ótimo para cache.
- Estruturas de dados avançadas.

Desvantagens

- Consome muita memória RAM.
- Não ideal para armazenamento principal de grandes volumes.

Amazon DynamoDB

Vantagens

- Totalmente gerenciado.
- Escalabilidade automática.
- Alta disponibilidade.

Desvantagens

- Dependência da AWS.
- Custos podem crescer rapidamente.

Apache Cassandra

Vantagens

- Altamente distribuído.
- Excelente tolerância a falhas.
- Escala para petabytes.

Desvantagens

- Consultas limitadas.
- Administração complexa.

Apache HBase

Vantagens

- Excelente para Big Data.
- Integração com Hadoop.

Desvantagens

- Complexidade elevada.
- Requer infraestrutura robusta.

Neo4j

Vantagens

- Excelente para relacionamentos complexos.
- Consultas de grafos muito rápidas.

Desvantagens

- Não é ideal para dados tabulares.
- Escalabilidade horizontal limitada.

ArangoDB

Vantagens

- Documento + Grafo + Chave-Valor.
- Flexível.

Desvantagens

- Comunidade menor.
- Menos vagas de mercado.

Elasticsearch

Vantagens

- Pesquisa extremamente rápida.
- Excelente para logs e analytics.
- Busca textual avançada.

Desvantagens

- Consome muita memória.
- Não substitui um banco relacional.

Apache Solr

Vantagens

- Busca textual poderosa.
- Estável.

Desvantagens

- Configuração complexa.
- Menor popularidade atualmente que Elasticsearch.

AWS (serviços de banco de dados da Amazon)

Vantagens

- Grande variedade de bancos.
- Escalabilidade global.
- Serviços totalmente gerenciados.

Desvantagens

- Vender lock-in.
- Custos podem ser difíceis de prever.

Principais bancos

- Amazon RDS
- Amazon DynamoDB
- Amazon Aurora

GCP (serviços de banco de dados do Google)

Vantagens

- Forte integração com análise de dados e IA.
- Excelente infraestrutura global.

Desvantagens

- Ecossistema menor que AWS.
- Algumas ferramentas possuem menor comunidade.

Principais bancos

- Cloud SQL
- Cloud Spanner
- Bigtable